

IPN - UPIICSA

Desarrollo API Pokemon

Practicas creacion full API Back

Desarrollo de habilidad backend y base de datos

Autor/a: Aanxhel

Carrera: Ingeniería Informática

Versión: 0.1.0

Fecha: 18 de agosto de 2026

1. Introducción

El desarrollo de software moderno exige un dominio sólido sobre el diseño de la arquitectura, desde la persistencia de los datos hasta la presentación en la interfaz de usuario. Para construir soluciones escalables, limpias y mantenibles, es fundamental integrar de forma robusta la base de datos, la lógica de negocio en el backend y una capa cliente reactiva y modular.

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación **Full Stack** integral para la gestión eficiente de datos, ofreciendo operaciones CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) y capacidades para la generación de reportes.

La solución se compone de tres capas principales:

- **Persistencia y Datos (PostgreSQL):** Modelado de esquemas relacionales utilizando SQL. Se contemplan la definición y estructura de las tablas mediante sentencias **DDL** (*Data Definition Language*) y el flujo de manipulación de información mediante sentencias **DML** (*Data Manipulation Language*).
- **Backend y Lógica de Negocio (Java & Spring Boot):** Desarrollo estructurado bajo la arquitectura del ecosistema Spring. La lógica del sistema se fundamenta en la aplicación directa de los cuatro pilares de la Programación Orientada a Objetos (**POO**):
 - **Abstracción:** Representación de los elementos del negocio en modelos de datos representativos.
 - **Encapsulamiento:** Protección del estado interno de los objetos y exposición controlada de sus métodos.
 - **Herencia:** Reutilización y jerarquización eficiente de código en entidades y servicios.
 - **Polimorfismo:** Flexibilidad para adaptar comportamientos dinámicos en la capa de servicios e interfaces.
- **Frontend y Capa del Cliente (Angular):** Implementación de una interfaz de usuario reactiva, modular y basada en componentes. Se encarga de consumir las APIs REST expuestas por Spring Boot, gestionando el estado de la aplicación, el enrutamiento y la experiencia interactiva del usuario final.

Propósito de la Arquitectura: Esta integración garantiza una estricta separación de responsabilidades, la independencia entre capas y una comunicación sólida y eficiente durante todo el ciclo de vida de los datos.

2. Prerrequisito

Practicas realizadas en entorno linux (Debian 12 - Bookworm)

- **Eclipse Temurin JDK JAVA 25:** Entorno de desarrollo de Java (Java Development Kit) proporcionado por la fundación Eclipse Adoptium, utilizado para la compilación y ejecución de la aplicación backend.
- **DBeaver:** Cliente gráfico y gestor de bases de datos multiplataforma, utilizado para la administración, ejecución de scripts DDL y DML, y visualización de la base de datos PostgreSQL.
- **IDE IntelliJ IDEA:** Entorno de desarrollo integrado utilizado para la escritura, depuración y gestión de la lógica de negocio y arquitectura en Java.
- **Git (Terminal / CLI):** Sistema de control de versiones distribuido que permite rastrear cambios en el código fuente, gestionar ramas de desarrollo y coordinar el historial del proyecto desde la línea de comandos.
- **Plataforma GitHub:** Servicio de alojamiento en la nube para repositorios Git, utilizado para el respaldo del código fuente, el control de versiones remoto y la integración del proyecto.
- **VSCodium:** Editor de código fuente basado en los archivos de Visual Studio Code, configurado desde su compilación como un binario de código abierto (*Open Source*) y libre de telemetría, utilizado para la edición ligera de scripts, archivos de configuración y documentación.
- **Docker / Docker Compose:** Requisito indispensable para la orquestación y el levantamiento aislado de los servicios del backend y la base de datos PostgreSQL, garantizando la portabilidad del entorno. Para iniciar el contenedor de PostgreSQL en segundo plano y ver inmediatamente los registros (*logs*) del servicio en tiempo real, se ejecuta la combinación de ambos comandos:

```
docker compose up -d
```

3. Requerimiento

3.1. Lista de requerimientos / Épicas

ID	Acción	Ejemplo
REQ-01	Avance tercera seccion	Desarrollo de la base de datos de la tercera seccion

Cuadro 1: Comandos básicos de Git

4. Desarrollo Base de datos PostgreSQL

este es un texto...

5. Desarrollo Backend Java Spring Boot

este es un texto...

6. Conclusiones

Conclusion de base de datos para proyecto Pokemon/MH aun por decidir